

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo

103122430002

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban :

1. Perbedaan mendasar antara Row-oriented Database dan Column-oriented Database terletak pada cara data disimpan di dalam disk. Pada Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL, data disimpan per baris. Artinya, seluruh informasi dalam satu record akan ditempatkan berdekatan di disk. Contohnya, data seperti ID, nama, alamat, dan umur dari satu pengguna disimpan secara berurutan dalam satu blok penyimpanan. Model ini sangat cocok untuk aplikasi transaksi seperti sistem kasir atau perbankan karena proses membaca dan menulis satu data lengkap menjadi lebih cepat.

Sedangkan pada Column-oriented Database seperti ClickHouse dan Apache Cassandra, data disimpan berdasarkan kolom. Jadi seluruh data pada kolom yang sama akan disimpan secara berdekatan, misalnya semua nama disimpan bersama, semua umur disimpan bersama, dan seterusnya. Cara ini membuat proses pembacaan data menjadi lebih efisien ketika sistem hanya membutuhkan beberapa kolom tertentu saja, terutama untuk analisis data dalam jumlah besar.

Perbedaan metode penyimpanan ini sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data karena berkaitan langsung dengan jumlah data yang harus diambil dari disk. Pada database row-oriented, ketika ingin membaca satu kolom tertentu dari jutaan data, sistem tetap harus membaca keseluruhan baris sehingga penggunaan I/O menjadi lebih besar. Sebaliknya, database column-oriented hanya membaca kolom yang

dibutuhkan saja sehingga jumlah data yang diakses lebih sedikit dan proses query menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, column-oriented database lebih unggul untuk kebutuhan analitik dan big data, sedangkan row-oriented database lebih cocok untuk transaksi harian yang membutuhkan akses data lengkap secara cepat.

~~~~~ARIGATOU GOZAIMASU~~~~~